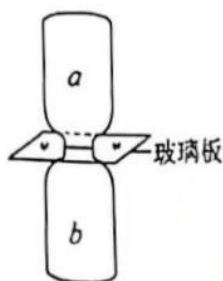
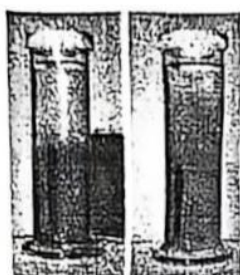


10. 下列各图是我们在学习分子动理论时做过的一些实验，其中表述正确的是 **C**



A. 气体扩散实验，上瓶内 a 为二氧化氮气体，下瓶内 b 为空气



B. 液体扩散实验，先在玻璃管中装一半硫酸铜水溶液，再注入清水



C. 注射器里封有空气，用手推动活塞可以将空气压缩，说明分子之间存在间隙



D. 两个铅柱没有被重物拉开，是因为两个铅柱的分子之间只存在引力

11. 如图甲，迅速下压活塞，玻璃筒里的脱脂棉会燃烧起来。如图乙，在烧瓶内盛少量水，给瓶内打气，当瓶塞跳起时，可以看到瓶内出现白雾。下列解释正确的是 **D**



- ☒ A. 图甲是通过热传递的方式使空气内能增大
- ☒ B. 图甲中的下压过程与汽油机做功冲程的能量转化形式相同
- ☒ C. 图乙中压缩烧瓶内空气做功，空气内能增大，温度升高，产生白雾
- ☐ D. 图乙中瓶塞跳起是因为瓶内气体对瓶塞做功

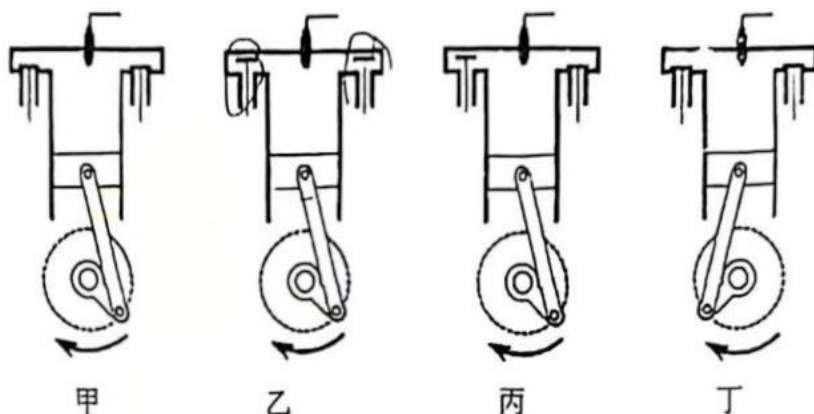
12. 关于比热容，下列说法不正确的是 **C**

- ☐ A. 沙子的比热容小，所以沙漠地区昼夜温差大
- ☐ B. 在烧水时，水的温度不断上升，但是其比热容没有发生变化
- ☒ C. 因为 $c_{\text{铝}} > c_{\text{铜}}$ ，所以质量相等的铝块和铜块，吸收相等热量，铝块的温度变化大
- ☐ D. 比热容与物体的质量、吸热多少、温度变化大小无关

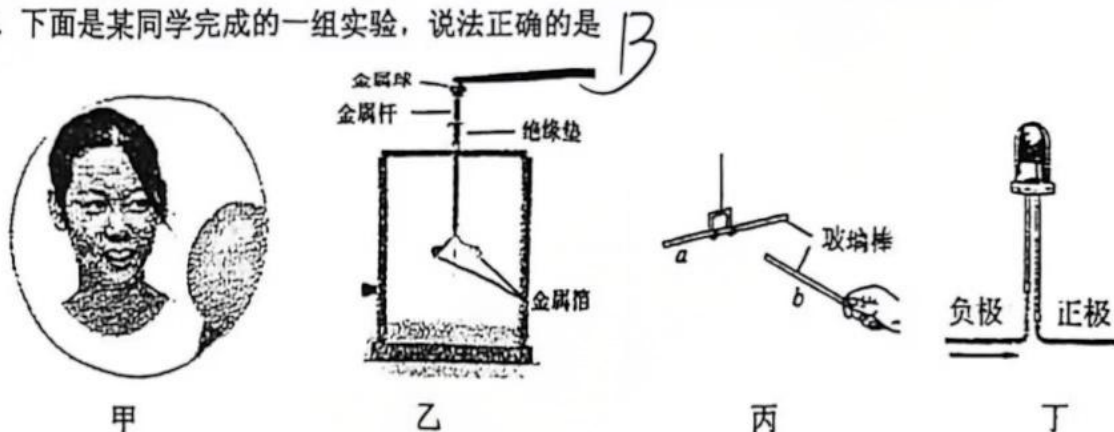
13. 以下关于同一物体的内能、热量、温度说法正确的是 **B**

- ☐ A. 物体内能增大，温度一定升高
- ☒ B. 对物体做功，物体的内能不一定增大
- ☐ C. 物体温度升高，内能不一定增大
- ☐ D. 物体内能增大，一定吸收了热量

14. 如图所示为某同学画出四冲程汽油机工作冲程的示意图（图中火花塞释放电火花的过程未画出），下列有关说法正确的是 **C**

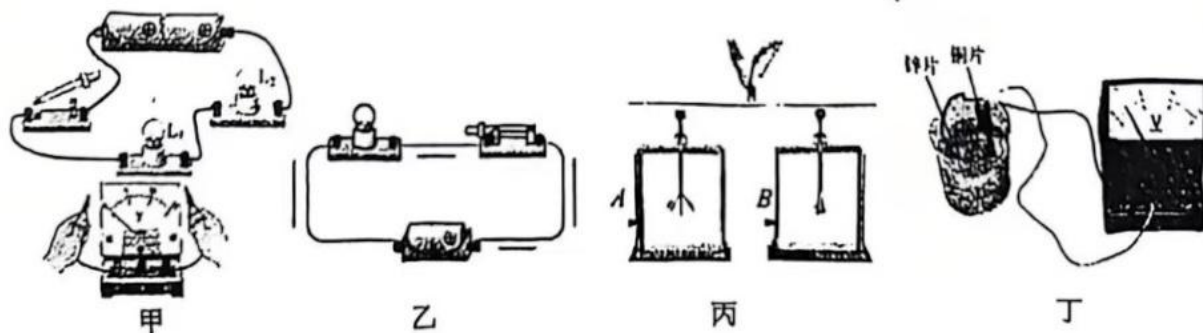


- A. 图甲为压缩冲程，该冲程中，伴随有机械能转化为内能
B. 图乙为排气冲程，在热机的能量损失中，废气带走的能量最多
C. 图丙为吸气冲程，活塞向下运动，汽油和空气的混合物进入气缸
D. 图丁为做功冲程，火花塞产生电火花，使燃料猛烈燃烧，产生高温高压的气体
15. 下面是某同学完成的一组实验，说法正确的是 **B**



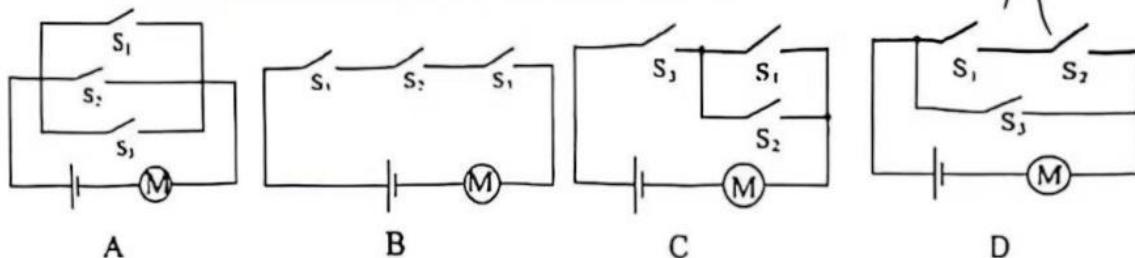
- A. 图甲，用气球摩擦头发，气球和头发因为摩擦创造了电荷，头发带电会随着气球飘起来
B. 图乙，用验电器来检验物体是否带电，这是利用了同种电荷相互排斥的原理
C. 图丙，用丝绸分别摩擦 a 、 b 玻璃棒，手持 b 玻璃棒靠近被吊起的 a 玻璃棒，会观察到 a 玻璃棒被 b 玻璃棒吸引
D. 图丁，将发光二极管（LED）接入电路，闭合开关，电流沿箭头方向流入，LED 发光

16. 某小组同学在实验室做了如下几个电学实验，分析正确的是 **A**

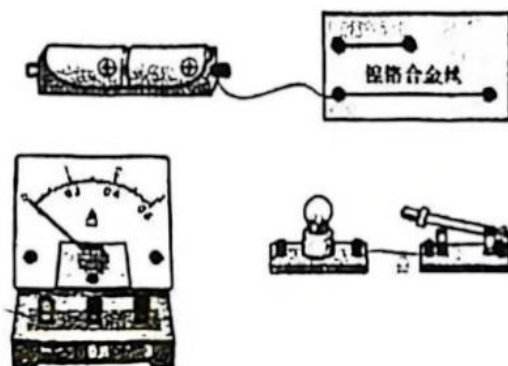


- A. 图甲：闭合开关后， L_1 、 L_2 正常发光，将手中的两个导线夹接在灯泡 L_1 两端， L_1 、 L_2 仍正常发光
- B. 图乙：在电池外部，电子定向移动的方向是从电池正极经过小灯泡流向负极
- C. 图丙：验电器 A 带负电，B 不带电，用带有绝缘柄的金属棒连接两验电器，电荷会持续不断地通过金属棒从 A 移动到 B
- D. 图丁：自制的盐水电池内部，电流的方向是从铜片流向锌片

17. 武汉某旅游景点升级入口闸机系统后可支持三种验票方式：人脸识别通过，开关 S_1 闭合；刷码验证通过，开关 S_2 闭合；还可人工验票，工作人员可手动将开关 S_3 闭合。这三个开关任何一个闭合，闸机（用电动机符号表示）都会自动打开让游客通过。符合上述要求的电路是 **A**



18. 如图所示，是某实验小组研究影响导体电阻大小的因素的实验装置，分别对导体电阻跟它的长度、横截面积、材料有关的猜想进行了实验检验。对每个猜想都用三组实验数据进行对比，下表中给出了可供选择的几种导体，分别用 A~G 七个字母代表。下列有关说法正确的是 **B**

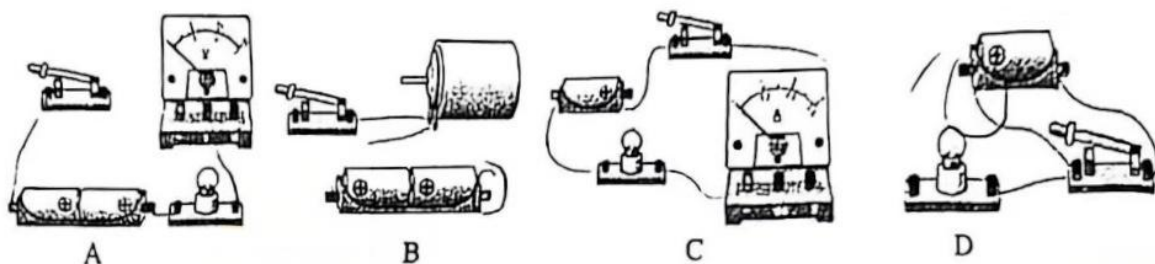


导体代号	长度/m	横截面积/mm ²	材料
A	1.0	0.2	锰铜合金
B	1.0	0.4	锰铜合金
C	①	0.6	锰铜合金
D	0.5	0.4	锰铜合金
E	1.5	0.4	②
F	1.0	0.6	镍铬合金
G	1.0	③	铁

- A. 为检验“导体电阻跟长度有关”的猜想，若选用 B、D、E 三种导体，则②应为镍铬合金
- B. 为检验“导体电阻跟横截面积有关”的猜想，若选用 A、B、C 三种导体，则①应为 1.0
- C. 为检验“导体电阻跟材料有关”的猜想，当③为 0.6 时，可选用 B、F、G 三种导体
- D. 分别将导体接入电路，闭合开关后小灯泡发光，小灯泡灯丝的电阻始终不变

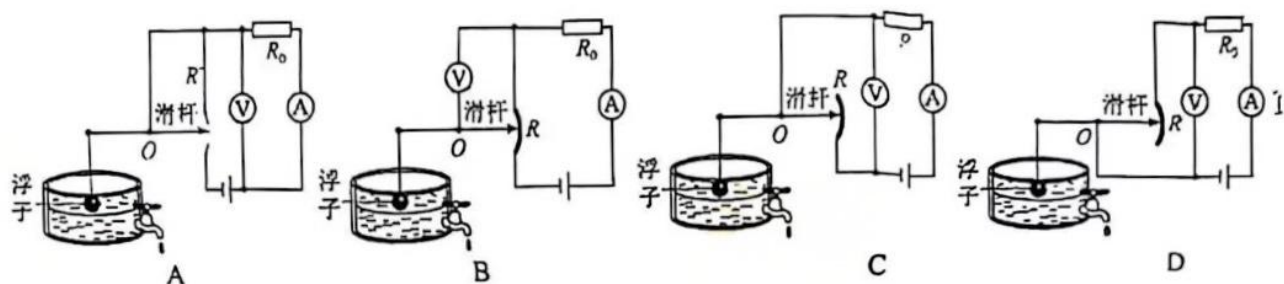
19. 某小组同学连接如下图电路，各元件均完好，闭合开关后，用电器能工作的是

C



20. 某小组同学设计如图四种用于测定油箱内油量的装置。其中 R 是滑动变阻器的电阻片，滑动变阻器的滑片跟滑杆连接，滑杆可以绕固定轴 O 转动，另一端固定着一个浮子，在这四种装置中，当油量增加时，电流表和电压表示数都变大的是

A



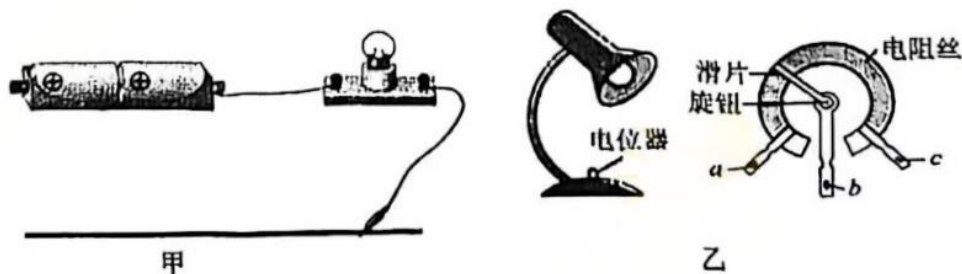
第II卷（非选择题 共60分）

二、非选择题（本题包括12小题，共60分）

21. (3分) 垃圾分类有利于资源的回收利用，焚烧垃圾可以实现综合热利用。焚烧垃圾发电过程中，能量是从化学能转化为内能，再转化为机械能，最后输出电能。如图所示是我国最大的垃圾焚烧发电站，日处理生活垃圾6000t。如果1t垃圾焚烧时能产生 $2.16 \times 10^9 \text{J}$ 的电能，这些电能相当于完全燃烧 0.18 t 干木柴所放出的能量。（干木柴的热值取 $1.2 \times 10^7 \text{J/kg}$ ）



22. (3分) 当人们在台灯下看书时，如果感觉灯光太亮，有点刺眼，可以通过调光装置改变台灯的亮度。小明想制作一台简易调光台灯，所用器材有电池、铅笔芯、小灯泡、导线和夹子。



- (1) 如图甲，用两个夹子夹住一段铅笔芯，小灯泡亮，说明铅笔芯是导体。可以模拟简易调光台灯，当观察到小灯泡变暗时，可推断铅笔芯接入电路的长度变长。
- (2) 如图乙是亮度可调台灯和其内部电位器的结构图， a 、 b 、 c 是它的三个接线柱，旋钮带动滑片转动。若顺时针旋转旋钮时灯泡变亮，则需将 bc 两个接线柱接入电路。

23. (4分) 在“比较不同物质吸收热量的情况”的实验中，实验装置如图所示。

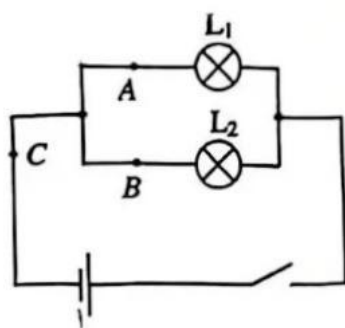


用电加热器加热水 用电加热器加热食用油

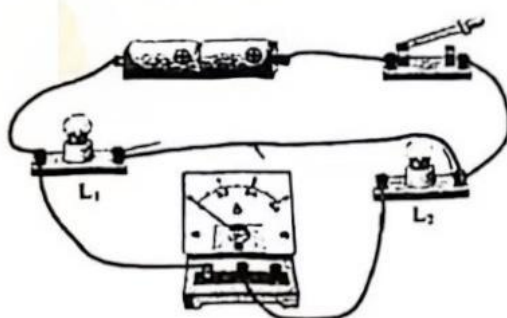
- (1) 测量工具除了需要用到的温度计和天平外，还需要用到秒表。
- (2) 用相同的电加热器加热，不考虑热量损失，两种液体吸收热量的多少是通过加热时间 (填“加热时间”或“升高的温度”)来判断的。
- (3) 某同学用质量相等的水和食用油进行实验，记录数据如表格所示，从开始加热到 42°C 两种液体吸收热量的关系为 $Q_{\text{水}}$ 小于 $Q_{\text{食用油}}$ (填“大于”、“等于”或“小于”)；分析数据可得食用油的比热容是 2.1×10^3 $\text{J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$ 。

加热时间/min	0	1	2	3	4
水温度/ $^{\circ}\text{C}$	30	34	38	42	46
食用油温度/ $^{\circ}\text{C}$	10	18	26	34	42

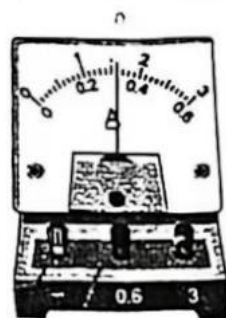
24. (5分) 某同学在“探究并联电路中电流的规律”的实验中，设计了如图甲所示的电路图。



甲



乙



丙

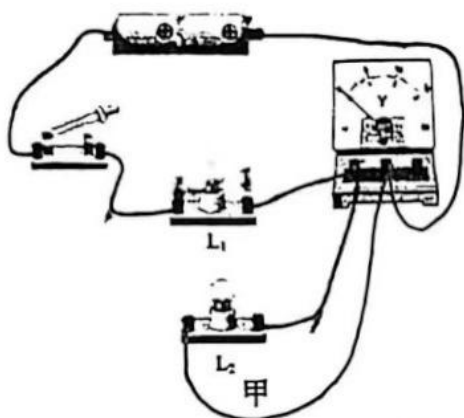
- (1) 某同学想把小灯泡 L_1 和 L_2 并联，并用电流表测量通过 L_2 的电流，他连接的电路如图乙所示。其中有一根导线连接错误，请你在这根导线上画“ $\times$ ”，然后画出正确接法的导线。
- (2) 改正错误后，重新连接好电路，闭合开关，电流表的示数如图丙所示，则电流表的示数为 0.32 A。

- (3) 下表是这位同学记录的实验数据，为了减小偶然因素的影响，他采用了以下两种方法来重复实验。方法一：改变干电池节数；方法二：更换其中一条支路中的灯泡（规格不同）。

实验序号	A 处的电流 I_A	B 处的电流 I_B	C 处的电流 I_C
1	0.10	0.12	0.22
2	0.20	0.24	0.44
3	0.20	0.30	0.50

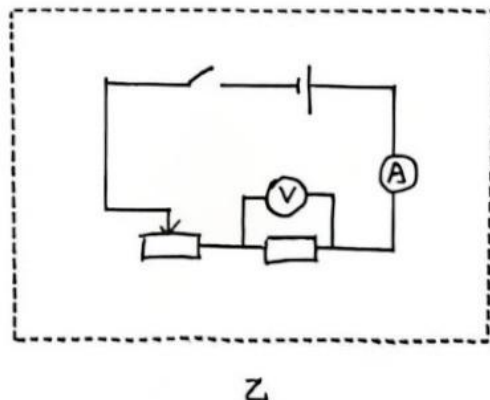
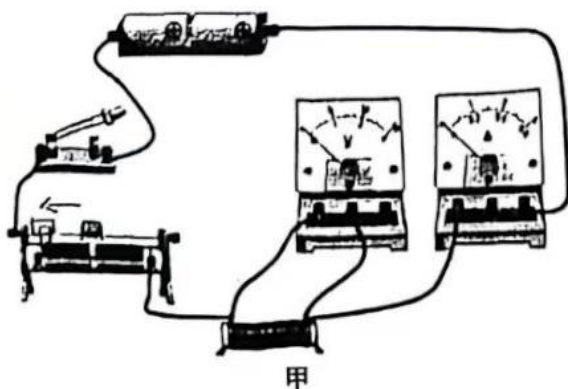
请你根据他的实验步骤和有关数据回答下列问题：

- ①设计的表格中存在的不足之处是 电流没写单位；
- ②通过对表格中数据的分析可知：由第 1 次实验到第 2 次实验是采用 方法一（填“方法一”或“方法二”）来进行的。
25. (4 分) 如图甲所示是“探究串联电路中用电器两端电压与电源电压的关系”的实验电路。



- (1) 某同学正在测 L_2 两端的电压，请加画一条线代替导线，将图甲电路图补充完整；
- (2) 使用电压表测 L_1 两端电压时，观察到灯 L_1 和 L_2 均不发光，电压表有示数，则发生的故障是 L_1 断路；
- (3) 排除故障，测得 L_2 两端电压如图乙所示，为 1.4V，测得电源电压为 3V，若两灯灯丝材料、长度相同，则 L_2 灯丝较粗。

26. (5 分) 用滑动变阻器控制定值电阻两端的电压的实验中。



(1) 如图甲，是连接好的电路，请在图乙的虚线框内画出相应的电路图。

(2) 在闭合开关前，滑动变阻器的滑片应该移到 最左端。

(3) 闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，使定值电阻两端的电压依次为 1V、1.5V、3V。在电压变化过程中，电流表的示数将 变大 (填“变大”、“变小”或“不变”)。

(4) 换用不同的定值电阻，使电阻 R 依次为 5Ω 、 10Ω 、 15Ω 等。闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，保持每次接入定值电阻两端的电压不变，滑动变阻器接入电路的电阻将 变大 (填“变大”、“变小”或“不变”)。

27. (10 分) 随着人们生活水平的提高，汽车已经进入千家万户，它给我们的生活提供了便利，促进了社会的发展。图甲是一辆由汽油机提供动力的汽车，质量为 $2.3t$ 。

(1) 汽车发动机常用循环流动的水来帮助它散热，主要是利用了水的 比热容 较大的特点。

(2) 如果汽油完全燃烧所产生的热量有 35% 用来克服阻力做功，在水平路面上匀速行驶时，所受阻力为车重的 7%，那么汽车行驶 100km 要消耗多少升汽油？(保留一位小数)

(3) ① 某同学看到爸爸启动汽车时，转速表如图乙所示。转速表中的示数反映了发动机曲轴每分钟的转动次数。如果汽车用的是四冲程汽油机，请根据图中信息计算此时发动机一个气缸每分钟完成做功冲程的次数？

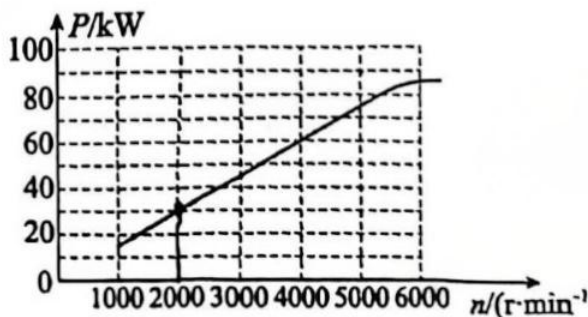
② 如图丙所示为该车的输出功率与汽油机转速的关系。这辆汽车在某次测试时以 90km/h 的速度在水平公路上匀速行驶了 10min ，消耗 1.1kg 的汽油，此过程中汽油机的转速为 2000r/min 。求此时汽油机的效率是多少？(百分号前保留一位小数)



甲



乙



丙

$$(2) f_{\text{阻}} = 7\% G_{\text{车}} = 7\% \times 2.3 \times 10^3 \text{kg} \times 10 \text{N/kg} = 1610 \text{N}$$

$$W_{\text{有用}} = f_{\text{阻}} s = 1610 \text{N} \times 1 \times 10^5 \text{m} = 1.61 \times 10^8 \text{J}$$

$$W_{\text{总}} = Q_{\text{放}} = \frac{W_{\text{有用}}}{\eta} = \frac{1.61 \times 10^8 \text{J}}{35\%} = 4.6 \times 10^8 \text{J}$$

$$m_{\text{汽油}} = \frac{Q_{\text{放}}}{q} = \frac{4.6 \times 10^8 \text{J}}{4.6 \times 10^7 \text{J/kg}} = 10 \text{kg}, V_{\text{汽油}} = \frac{m_{\text{汽油}}}{\rho_{\text{汽油}}} = \frac{10 \text{kg}}{0.75 \times 10^3 \text{kg/m}^3} = 13.3 \text{L}$$

九年级物理、化学 第10页，共12页

$$(3) ① \text{一个气缸每分钟完成做功次数为 } \frac{0.75 \times 1000}{2} = 375$$

$$② P = 30 \text{kW} = 3 \times 10^4 \text{W}, F_{\text{牵}} = f_{\text{阻}} = \frac{P}{v} = \frac{3 \times 10^4 \text{W}}{25 \text{m/s}} = 1200 \text{N}$$

$$W_{\text{有用}} = F s = 1200 \text{N} \times 25 \text{m/s} \times 600 \text{s} = 1.8 \times 10^7 \text{J}$$

$$\eta = \frac{W_{\text{有用}}}{W_{\text{总}}} = \frac{1.8 \times 10^7 \text{J}}{1.1 \text{kg} \times 4.6 \times 10^7 \text{J/kg}} \times 100\% = 35.6\%$$